

Índice de Fases

Planteamiento del problema	2
Justificación	2
Objetivos	3
Objetivo general	3
Objetivos específicos	3
Resumen bilingüe	3
FASE 2: Viabilidad del proyecto Gestor de E-Stock	4
1.1 Requisitos funcionales	4
1.2 Requisitos no funcionales	4
2. Estudio del Arte	5
3. Justificación de viabilidad.....	5
3.1 Viabilidad técnica	5
3.2 Viabilidad económica	5
3.3 Viabilidad operativa.....	5
Fase 3:	6
1. Procesar Pedido	8
2. Gestión de Productos y Variantes	8
3. Consulta de Historial de Pedidos del Cliente.....	9
5. Diagrama UML	10
1. Design System	10
a. Justificación de Usabilidad.....	12
b. Accesibilidad y Diseño Inclusivo	12
Arquitectura de la Aplicación	13
Organización del Código y Módulos Principales	13
Resultado final.....	15

Proyecto: Gestor de E-Stock

Fase 1:

Un sistema multiplataforma diseñado específicamente para tiendas de ropa y moda online que gestionan su propio stock y a menudo lo hacen con hojas de cálculo o notas. Es una aplicación pensada para simplificar el día a día del vendedor de moda: controlar inventario por tallas y colores, procesar pedidos sin errores de variantes y mantener actualizado el catálogo.

Planteamiento del problema

Las tiendas de ropa pequeñas gestionan su negocio de forma artesanal, enfrentándose a problemas específicos del sector moda:

- **Gestión compleja de variantes:** Controlar stock por tallas (XS/S/M/L/XL) y colores de forma manual
- **Errores en pedidos:** Confusiones al enviar tallas incorrectas o productos agotados
- **Inventario desactualizado:** Dificultad para sincronizar stock entre múltiples plataformas de venta
- **Temporadas y colecciones:** No tener claro qué productos de cada temporada tienen mejor rotación
- **Devoluciones por tallas:** Falta de control sobre cambios y devoluciones frecuentes en moda

Justificación

Un sistema especializado en moda que integre la gestión de variantes (tallas/colores), temporadas y categorías de ropa reduce significativamente los errores humanos en pedidos, optimiza el control de inventario y mejora la

experiencia del cliente final. Permite al comerciante enfocarse en curar su catálogo y estrategia comercial en lugar de tareas repetitivas de gestión.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una aplicación multiplataforma (backend, web y móvil) especializada para tiendas de ropa online que permita administrar de forma centralizada productos con variantes, pedidos con tallas específicas y clientes con historial de compras.

Objetivos específicos

- Diseñar base de datos relacional optimizada para moda: productos, variantes (tallas/colores), categorías, temporadas
- Implementar backend con API REST con lógica específica para gestión de variantes y stock multidimensional
- Desarrollar cliente web responsive con interfaz visual para gestión intuitiva de tallas y colores
- Crear app móvil para consultas rápidas de stock y notificaciones de productos críticos
- Sistema de categorización por tipo de prenda, temporada y colección
- Módulo de reportes específicos para retail de moda (rotación por talla, productos más devueltos, etc.)

Resumen bilingüe

ES:

Quiero desarrollar Gestor de E-Stock para Tiendas de Ropa, una herramienta multiplataforma especializada en el sector moda, pensada para pequeñas y medianas tiendas de ropa online. La solución centraliza la gestión compleja de variantes (tallas y colores), temporadas y categorías específicas de moda.

La aplicación tendrá tres componentes principales. Un backend con API REST que maneje la lógica específica de moda: gestión de stock multidimensional, variantes y temporadas. Un cliente web responsive con interfaces visuales para gestionar fácilmente tablas de tallas/colores. Y una app móvil para consultar stock específico y recibir alertas cuando tallas populares estén por agotarse.

Mi desarrollo se centrará en resolver problemas reales de tiendas de ropa: diseñaré una base de datos optimizada para variantes, implementaré servicios específicos para gestión de tallas y desarrollaré interfaces intuitivas para el día a día del retail de moda.

EN:

I want to develop E-Stock Manager for Fashion Stores, a cross-platform tool specialized in the fashion sector, designed for small and medium online clothing stores. The solution centralizes the complex management of variants (sizes and colors), seasons, and specific fashion categories.

The app will have three main components. A backend with REST API that handles fashion-specific logic: multidimensional stock management, variants, and seasons. A responsive web client with visual interfaces to easily manage size/color tables. And a mobile app to check specific stock and receive alerts when popular sizes are running low.

My development will focus on solving real problems of clothing stores: I'll design a variant-optimized database, implement specific services for size management, and develop intuitive interfaces for the day-to-day of fashion retail.

FASE 2: Viabilidad del proyecto Gestor de E-Stock

1.1 Requisitos funcionales

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Gestión de productos: añadir, editar, borrar y consultar inventario.
- Avisos de stock bajo.
- Gestión de pedidos con diferentes estados.
- Listado de clientes con datos básicos.
- Buscador simple para productos y pedidos.
- Exportar informes básicos a PDF.

1.2 Requisitos no funcionales

- Interfaz sencilla y responsive (usable desde PC y móvil).

- Seguridad básica.
- Código claro y documentado para facilitar el mantenimiento.
- Tiempo de respuesta aceptable.
- Servicio estable, con copias de seguridad manuales o automáticas.

2. Estudio del Arte

Existen plataformas como Shopify, WooCommerce o Zoho etc. Son muy completas, pero también complejas y caras.

Gestor de E-Stock busca ser ligero y práctico, con lo mínimo necesario para que un pequeño comercio pueda controlar su stock, pedidos y clientes sin complicaciones.

3. Justificación de viabilidad

3.1 Viabilidad técnica

Para no sobrecargar el desarrollo, se usarán tecnologías sencillas y accesibles:

Backend y API: Java

Base de datos: MySQL.

Frontend web: Kotlin o HTML, CSS y JavaScript .

3.2 Viabilidad económica

- Servidor local o VPS económico (10-15 € al mes).
- Dominio y certificado SSL (10-15 € al año).
- Desarrollo hecho por mí, sin coste adicional.

3.3 Viabilidad operativa

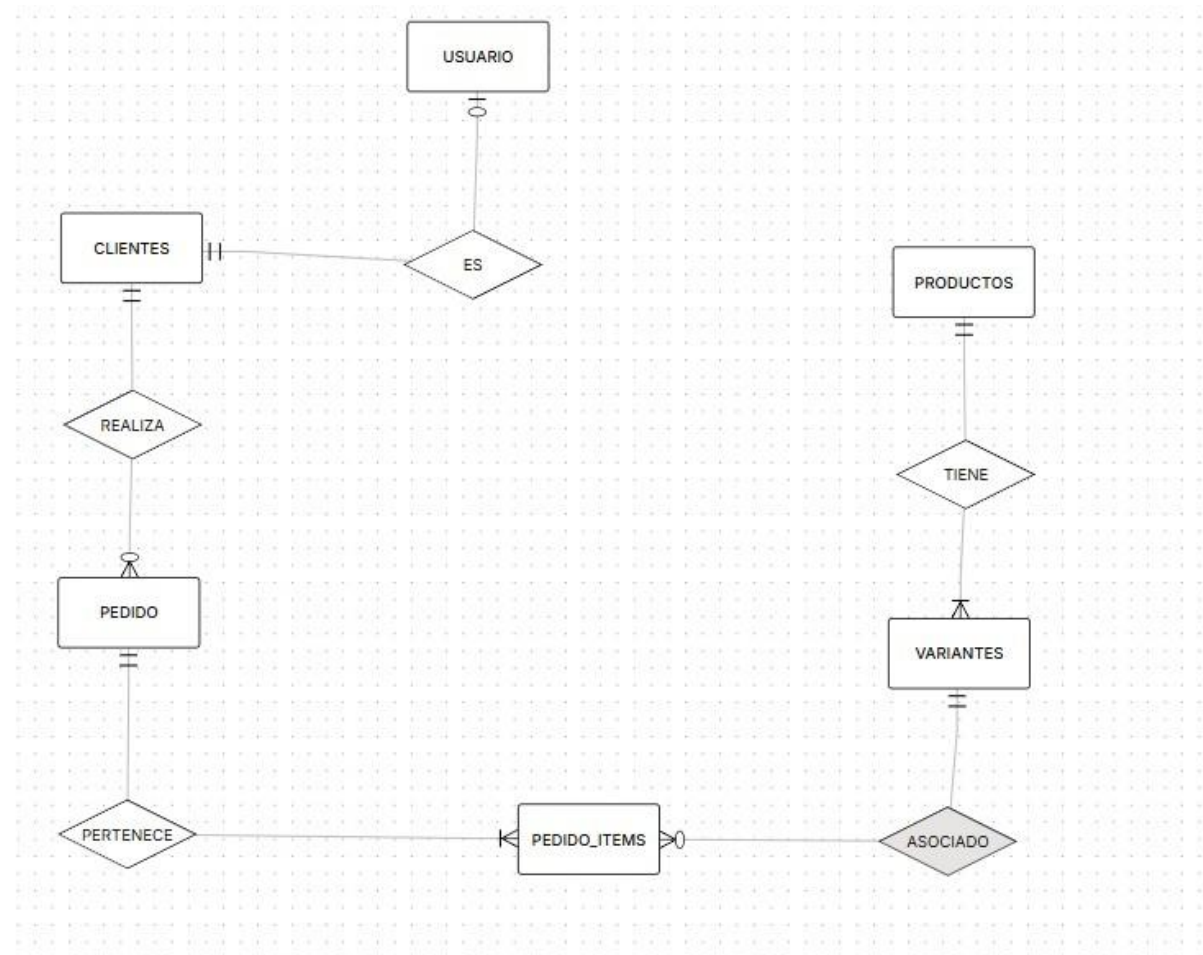
El sistema se puede desarrollar por fases: Primero un módulo sencillo de inventario y pedidos. Después, si queda tiempo, añadire clientes e informes.

Mantenimiento fácil: copias de seguridad de la base de datos y actualizaciones ocasionales del servidor.

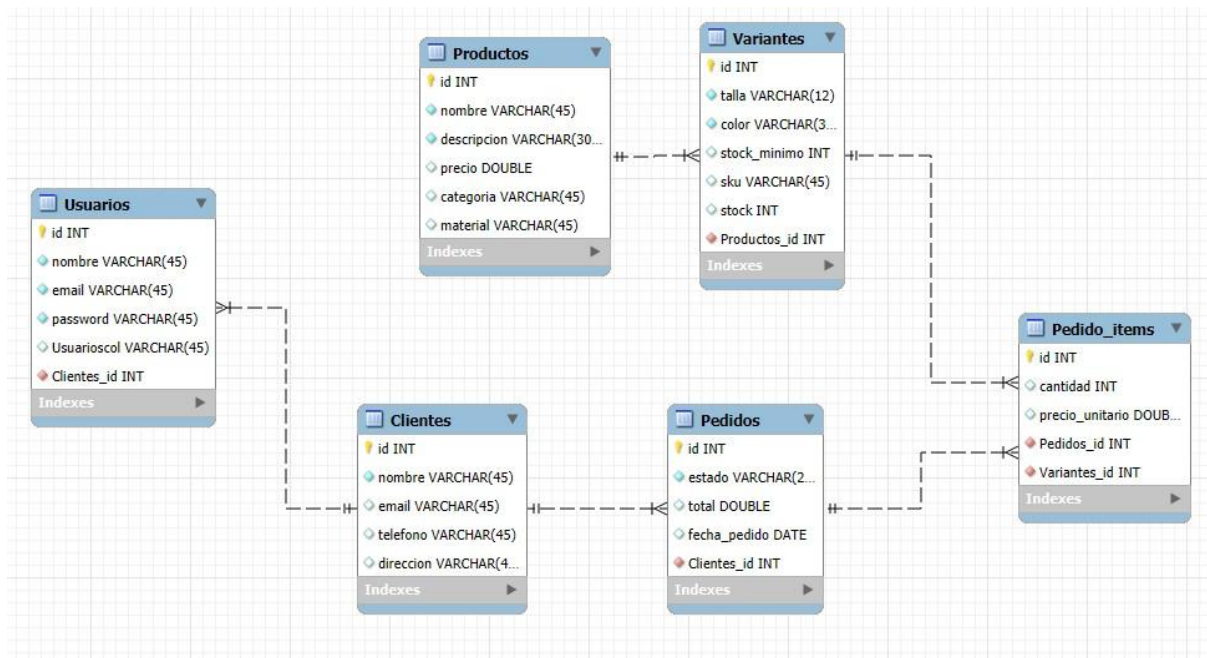
Interfaz clara para el usuario: sin curva de aprendizaje complicada.

Fase 3:

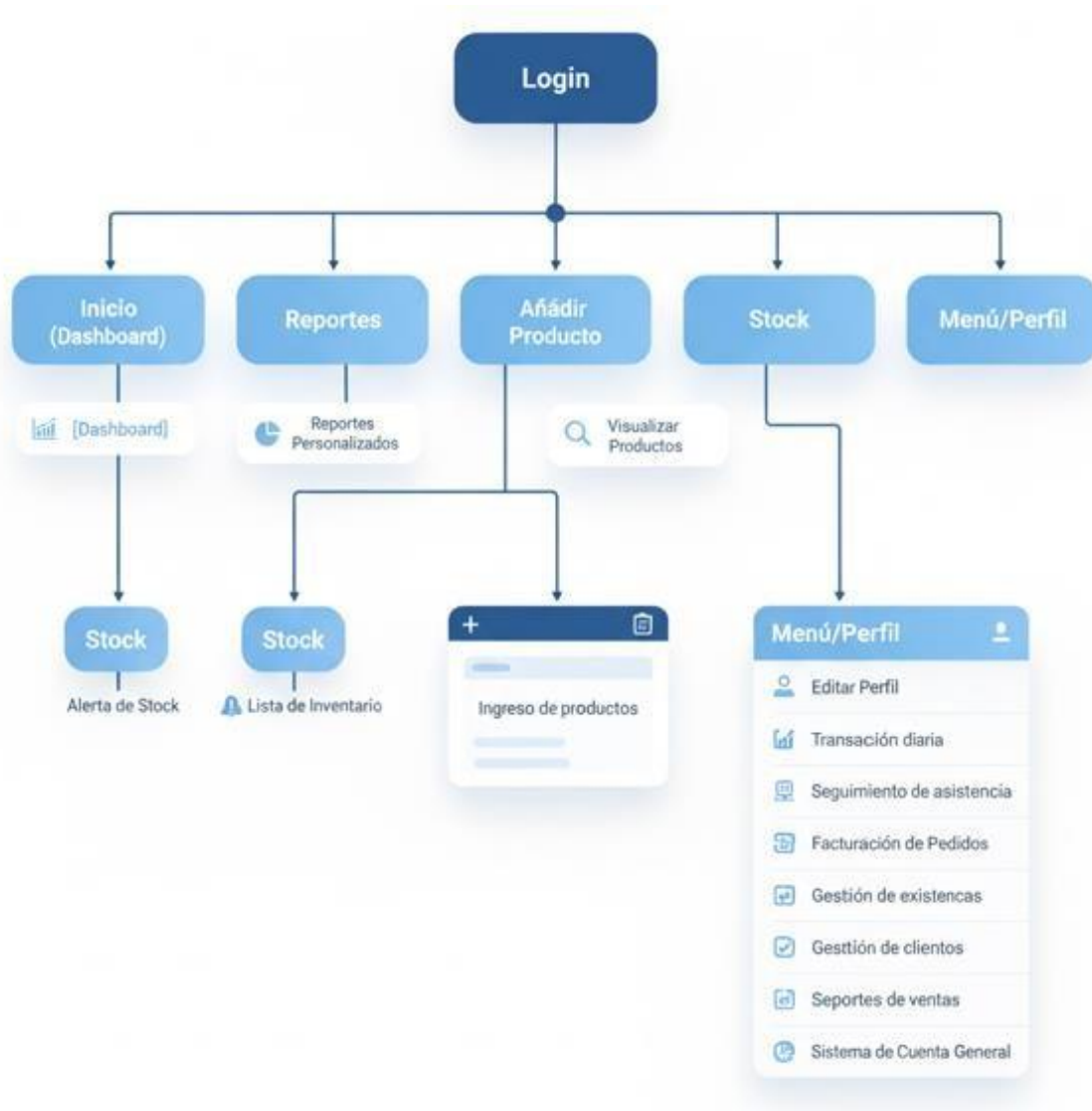
1. Modelo entidad-relación



2. Datos de las Tablas



3. Árbol de Navegación



4. Inventario de Contenidos

Página	Descripción
Logín	Formulario para iniciar sesión en el panel de administrador.
Inicio (Dashboard)	Vista principal (pantalla "Reports") que muestra las estadísticas clave: ventas totales, promedio y total de clientes.
Reportes	Herramienta para generar reportes de ventas personalizados, filtrando por rango de fecha.
Añadir Producto	Formulario de "Ingreso de productos" para registrar nuevos artículos en el inventario (código, nombre, precio, etc.).
Stock (Inventario)	Lista de productos en "E-Stock". Muestra el inventario actual, permite buscar y ver alertas de stock bajo.
Menu (Gestión)	Pantalla de menú que lista todas las secciones de gestión y administración de la tienda.
Editar Perfil	Sección privada del administrador para cambiar sus datos personales y contraseña.
Transacción diaria	(Sub-sección de Menu) Vista para revisar y gestionar las transacciones del día.
Seguimiento de asistencia	(Sub-sección de Menu) Herramienta para el seguimiento del personal o tareas.
Facturación de Pedidos	(Sub-sección de Menu) Sección para gestionar y emitir las facturas de los pedidos realizados.
Gestión de existencias	(Sub-sección de Menu) Herramienta detallada para administrar el inventario (probablemente enlaza a "Stock").
Gestión de clientes	(Sub-sección de Menu) Listado y gestión de la base de datos de clientes registrados.
Reportes de ventas	(Sub-sección de Menu) Acceso a los informes detallados de ventas (probablemente enlaza a "Reportes").
Sistema de Cuenta General	(Sub-sección de Menu) Vista general del estado financiero o contable de la tienda.

Los Tres casos de usos principales del sistema

A continuación los tres casos de uso clave del sistema, fundamentales para su funcionamiento y experiencia del usuario.

1. Procesar Pedido

Este es el núcleo del sistema: permite vender productos, registrar pedidos y controlar el stock.

Incluye:

- Verificación de stock antes de confirmar la compra.
- Registro del pedido y sus ítems.
- Actualización del stock de cada variante (talla, color, etc.).

2. Gestión de Productos y Variantes

Permite mantener el catálogo actualizado y bien organizado.

Incluye:

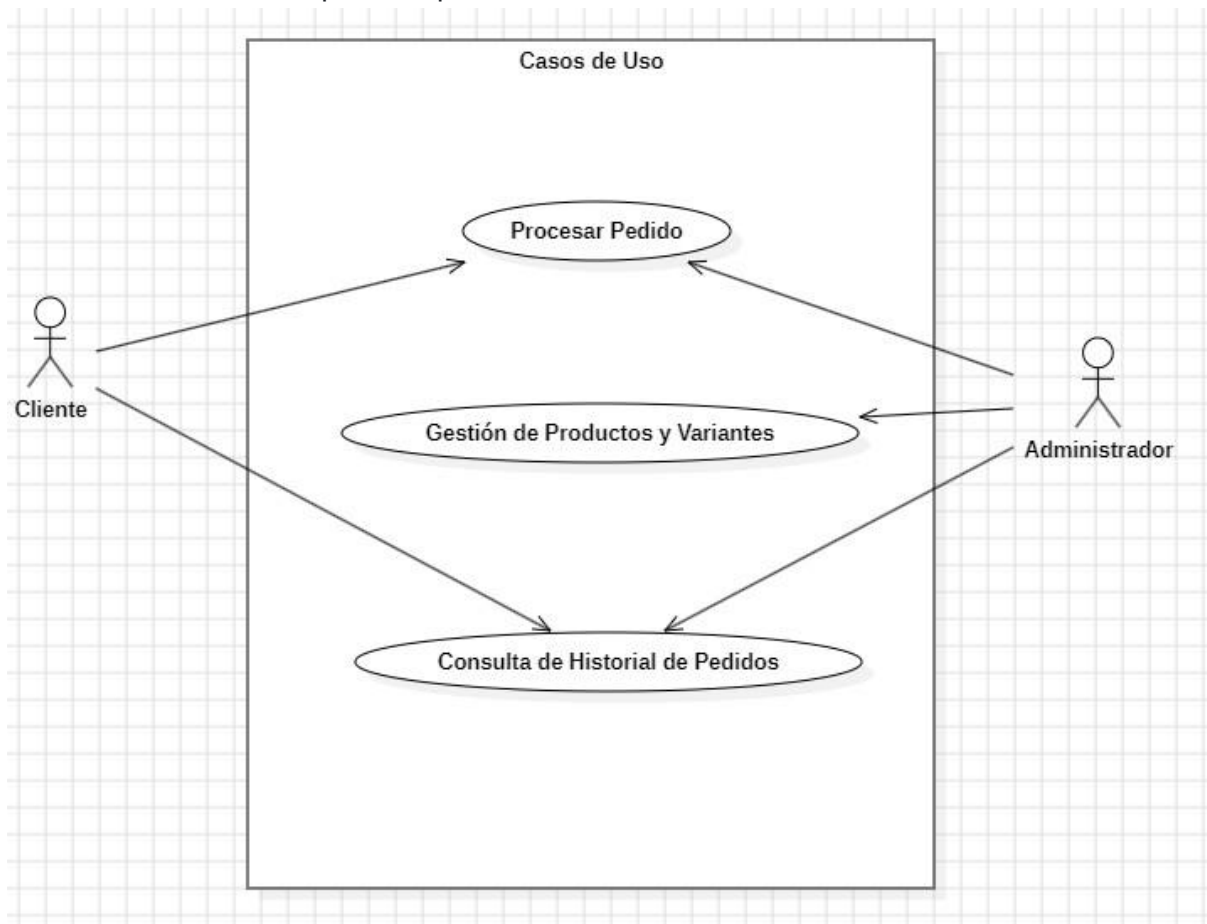
- Crear, editar o eliminar productos.
- Añadir variantes (por talla, color, etc.).
- Identificar variantes con bajo stock.

3. Consulta de Historial de Pedidos del Cliente

Ofrece a los usuarios acceso a sus compras anteriores y facilita la atención al cliente.

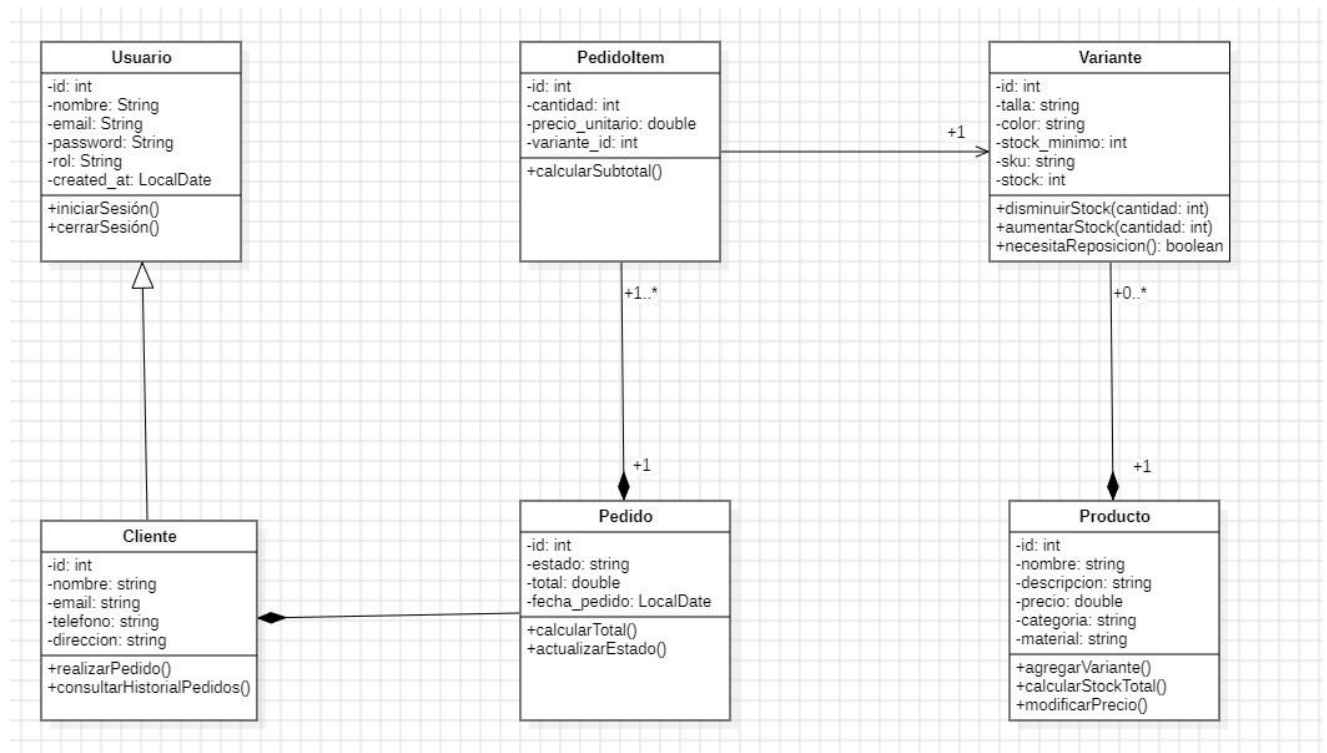
Incluye:

- Listado de pedidos por cliente.
- Detalle de cada pedido: productos, cantidades, tallas, etc.



Estas funcionalidades aseguran una experiencia fluida, eficiente y confiable tanto para los usuarios como para los administradores del sistema.

5. Diagrama UML



[Diseño Interfaz Figma](#)

[Enlace para la página Figma](#)

El diseño de Gestor de E-Stock se orienta a la **eficiencia, profesionalismo y accesibilidad**, buscando ofrecer una experiencia superior a la de las herramientas manuales.

1. Design System

Elemento	Especificación	Justificación Profesional
Color Primario	Azul Oscuro (#046193)	Transmite confianza y estabilidad , esencial para una aplicación de gestión financiera y de inventario. Proporciona alto contraste.
Color Secundario	Azul Claro (# ECF0F1)	Utilizado para los call-to-action (CTAs) y elementos interactivos,

		guiando al usuario hacia las acciones clave.
Tipografía	Roboto	Máxima legibilidad en todos los dispositivos (web y móvil), clave para la rápida asimilación de datos.
Composición	Navegación Lateral/Inferior	Estándar de la industria para herramientas de gestión. Garantiza navegación rápida y acceso constante a las métricas clave

Fondo

Primario

Succes / FFFFFF



Primary
#046193

Secundario



Secondary
#ECF0F1

Header/Footer



#EEF2F3

Color Texto



#000000

a. Justificación de Usabilidad

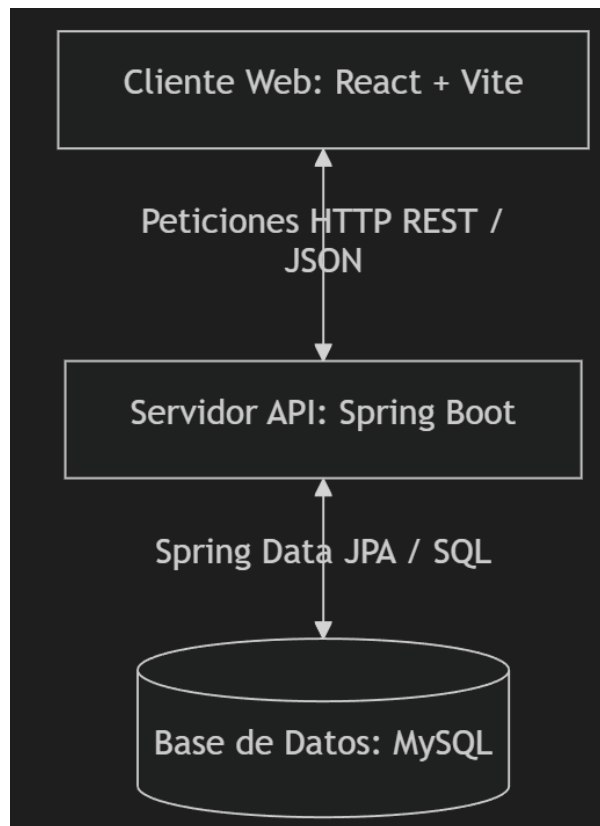
El diseño se adhiere rigurosamente a los principios de usabilidad para minimizar la curva de aprendizaje y los errores operativos del comerciante:

- **Diseño Minimalista:** Se priorizan los datos críticos (como las tarjetas de métricas en Reportes), eliminando el ruido visual para facilitar la toma de decisiones rápida.
- **Consistencia y Estándares:** El uso uniforme de elementos de navegación y colores de estado (ej. rojo para alerta de stock bajo) reduce la carga cognitiva.
- **Reconocimiento:** La navegación persistente (barra lateral/menú inferior) con iconos claros permite al usuario operar sin necesidad de recordar rutas, mejorando la eficiencia.
- **Feedback:** Uso de notificaciones y estados visuales (ej. botones de éxito tras guardar) para mantener al usuario siempre informado sobre el estado del sistema.

b. Accesibilidad y Diseño Inclusivo

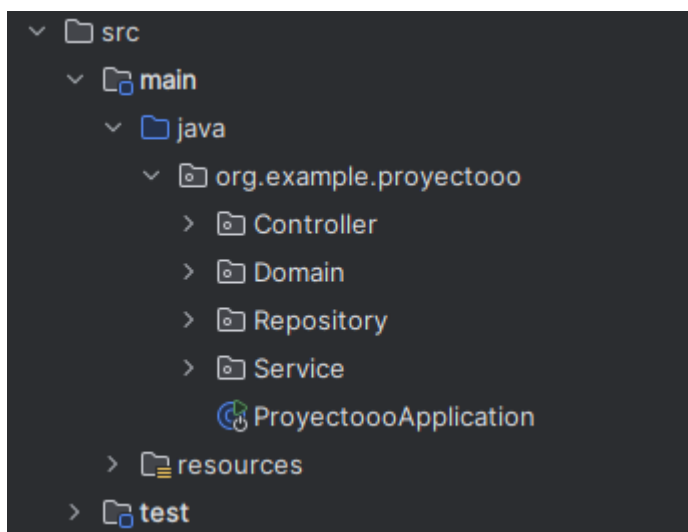
- **Claridad Visual Total:** El alto contraste en los colores asegura que las cifras de stock y los pedidos sean fáciles de leer al instante, incluso con prisa o con problemas de visión. Queremos que el vendedor vea lo que necesita ver, sin esfuerzo.
- **Se Adapta a Tu Ritmo:** El diseño responsive garantiza que, estés en el móvil en la calle o en la oficina con el PC, la aplicación siempre te dará el control sin obligarte a hacer malabares en la pantalla.
- **Eficiencia en Cada Tecla:** Implementamos la navegación por teclado para que los gestores puedan trabajar más rápido. Si dominan el teclado, dominan la aplicación. Es un diseño que respeta el tiempo y la habilidad del usuario.

Arquitectura de la Aplicación

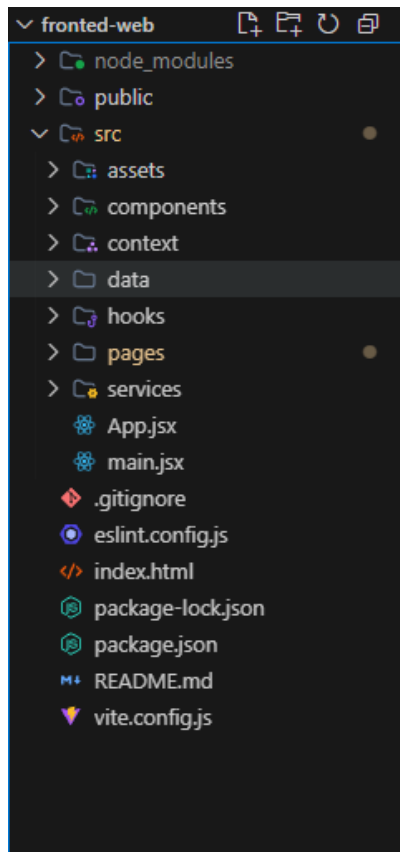


Organización del Código y Módulos Principales

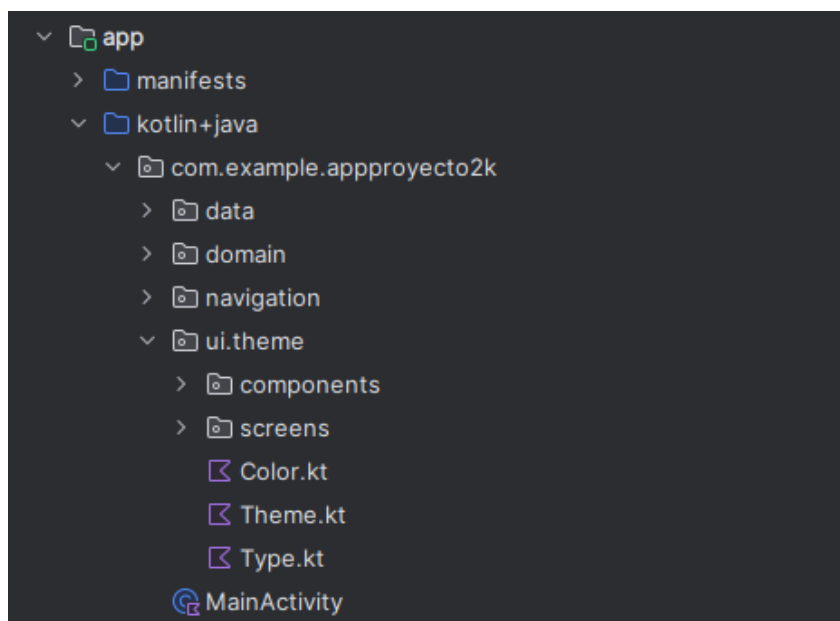
Backend (Java)



Fronted React



Aplicación Kotlin



Resultado final

- *Fronted web*



E-Stock

¡Bienvenido!

Potencia tu negocio y obtén mejores resultados.

¿Aún no tienes cuenta?

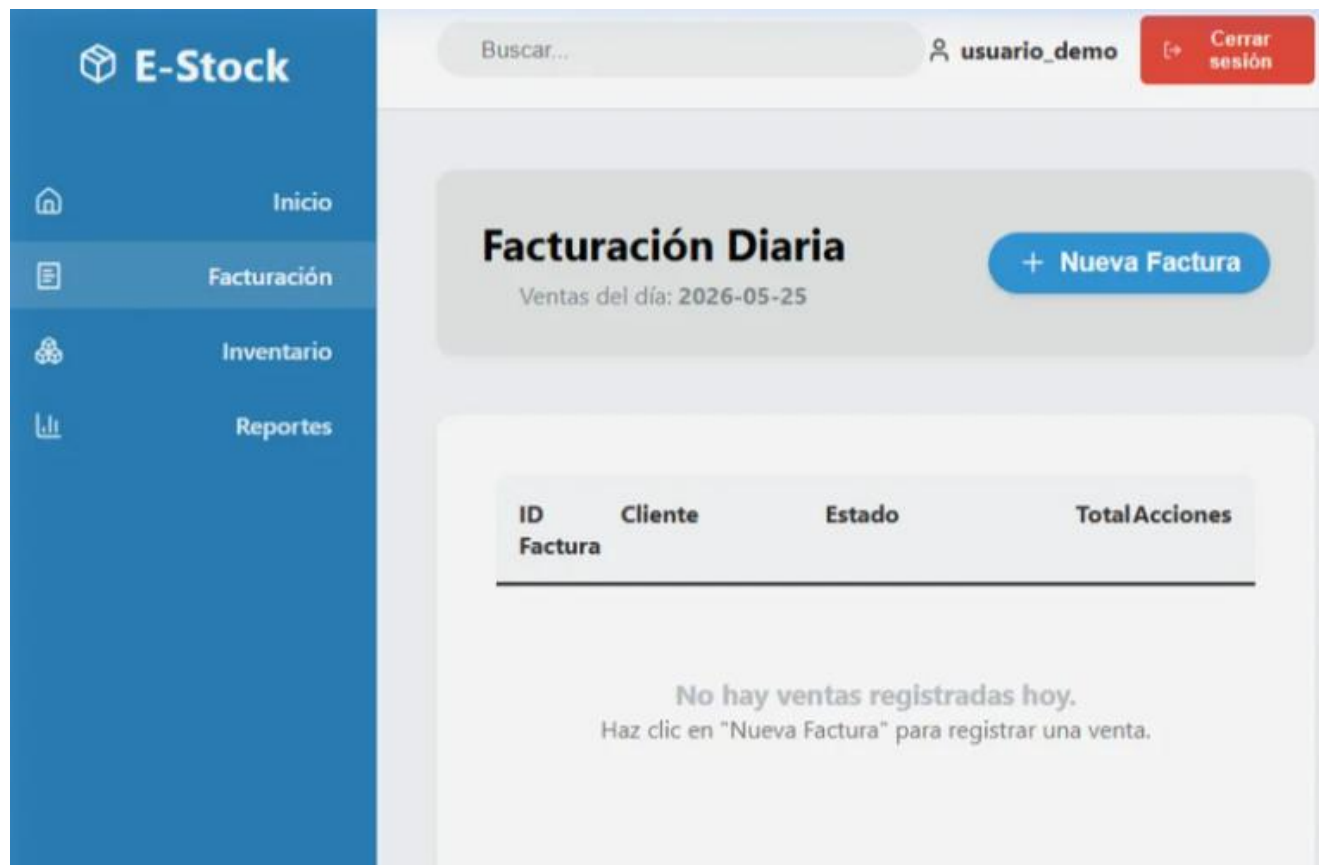
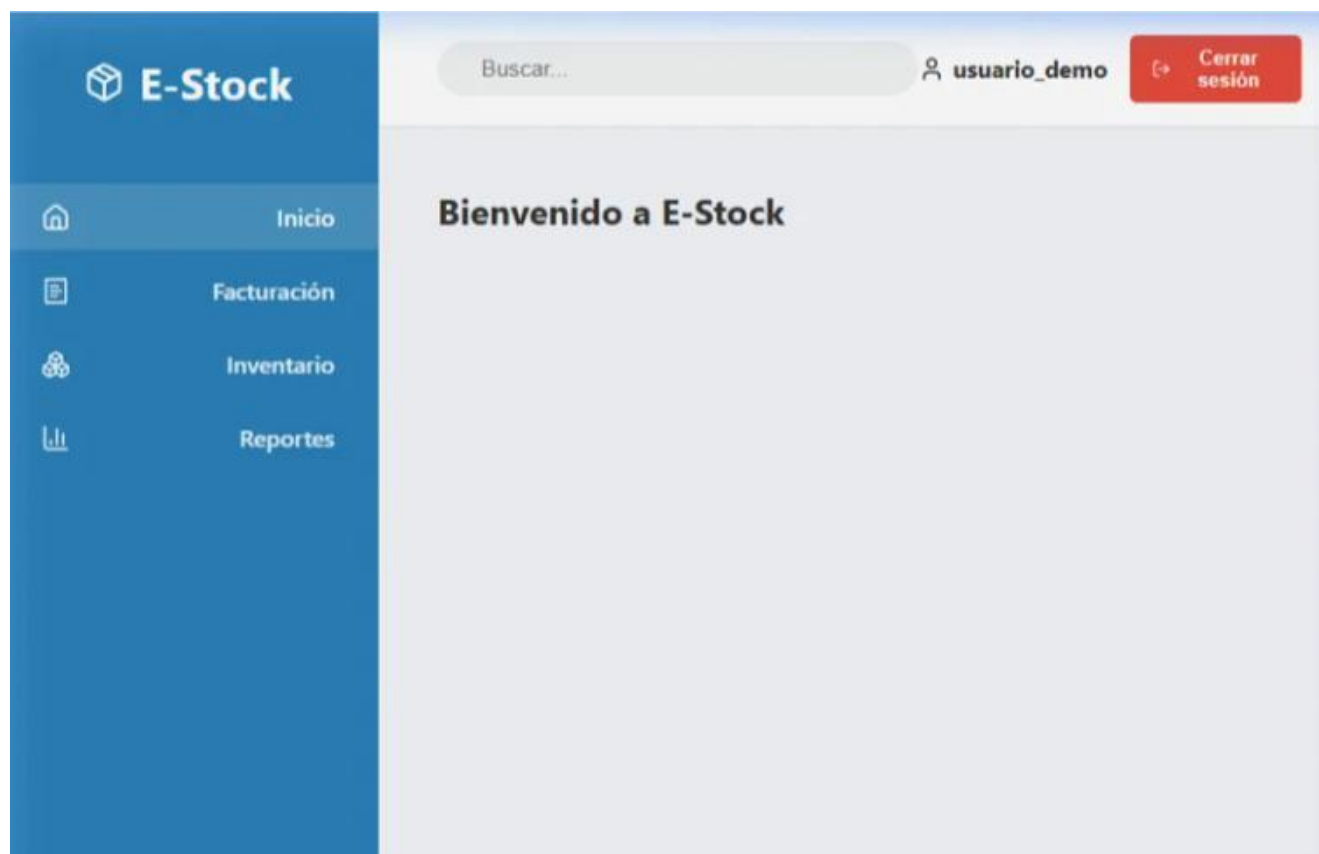


E-Stock

¡Regístrate!

Crea una cuenta para comenzar.

¿Ya estás registrado?



Nueva Venta / Factura

Cliente

Seleccione un cliente.▼

+ Nuevo

Estado

Entregado ▼

Producto

Seleccione... ▼

Cantidad

1

🛒 Agregar al pedido

Carrito de Venta

Vacio

Total: €0.00

Cancelar

🖨️ Confirmar e Imprimir Factura

Facturación Diaria

Ventas del día: 2026-05-25

+ Nueva Factura

ID Factura	Cliente	Estado	Total	Acciones
#0009	Carlos Ruiz	🕒 ENTREGADO	€149.95	

Inicio

Facturación

Inventario

Reportes

Buscar...

usuario_demo

Cerrar sesión

Inventario actual

ID	Nombre del producto	Descripción	Precio	Categoría	Acciones
1	Camiseta básica	Camiseta algodón unisex	€ 12.99	ropa	Eliminar
2	Sudadera	Sudadera con capucha	€ 29.99	ropa	Eliminar
3	Pantalón vaquero	Jeans slim fit	€ 39.99	ropa	Eliminar
4	hola	dsa	€ 2	Electronica	Eliminar

Ingresar productos

Ingreso de productos

Nombre del producto

prueba

Descripción

prueba

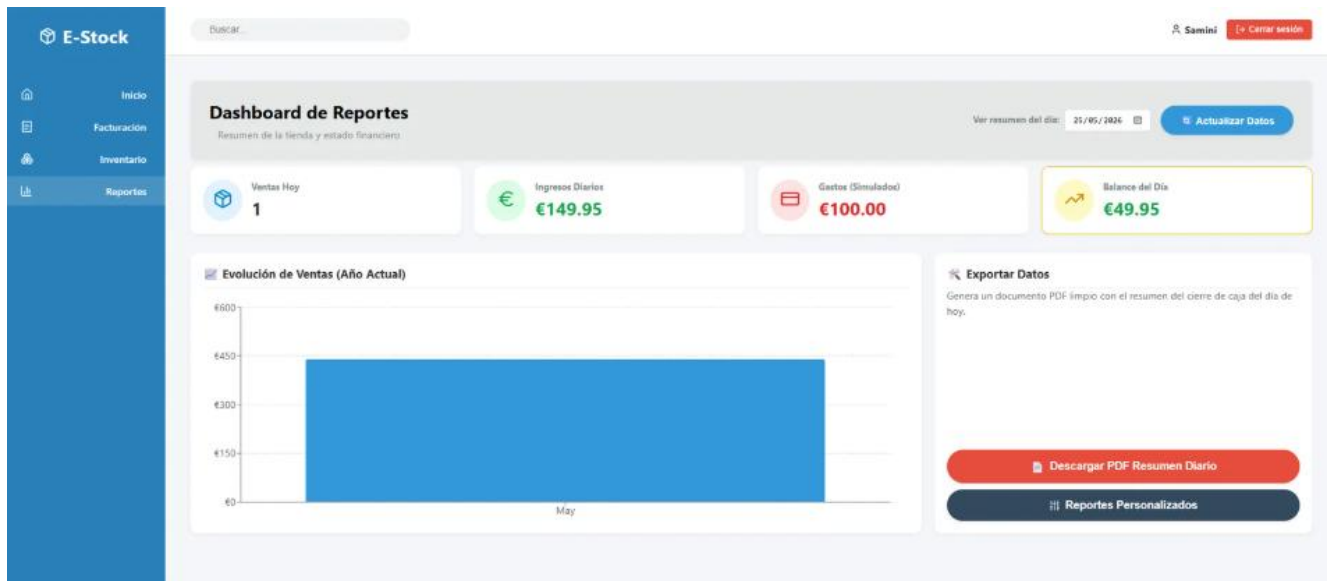
Precio

3

Categoría

Electrónica

Guardar producto



- **Fronted app**

Crear Cuenta

[Registrarse](#)

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

Bienvenido

[Crear cuenta](#)

[→](#)

Panel de Control

Resumen de actividad para hoy, 2026-05-26

INGRESOS TOTALES HOY

€0.00

↑ 0 transacciones realizadas



Balance

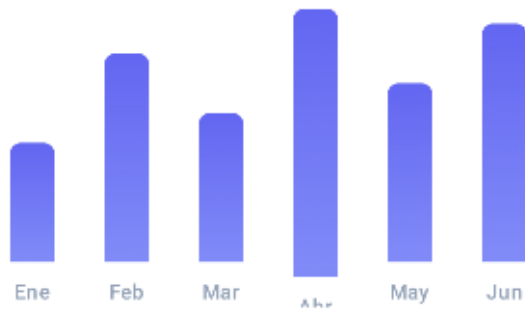
€-100.00



Gastos

€100.00

Rendimiento Mensual



Inicio



Añadir



Stock



Menu



Perfil

Ingreso de productos

Limpiar

Agregar producto



Inicio



Añadir



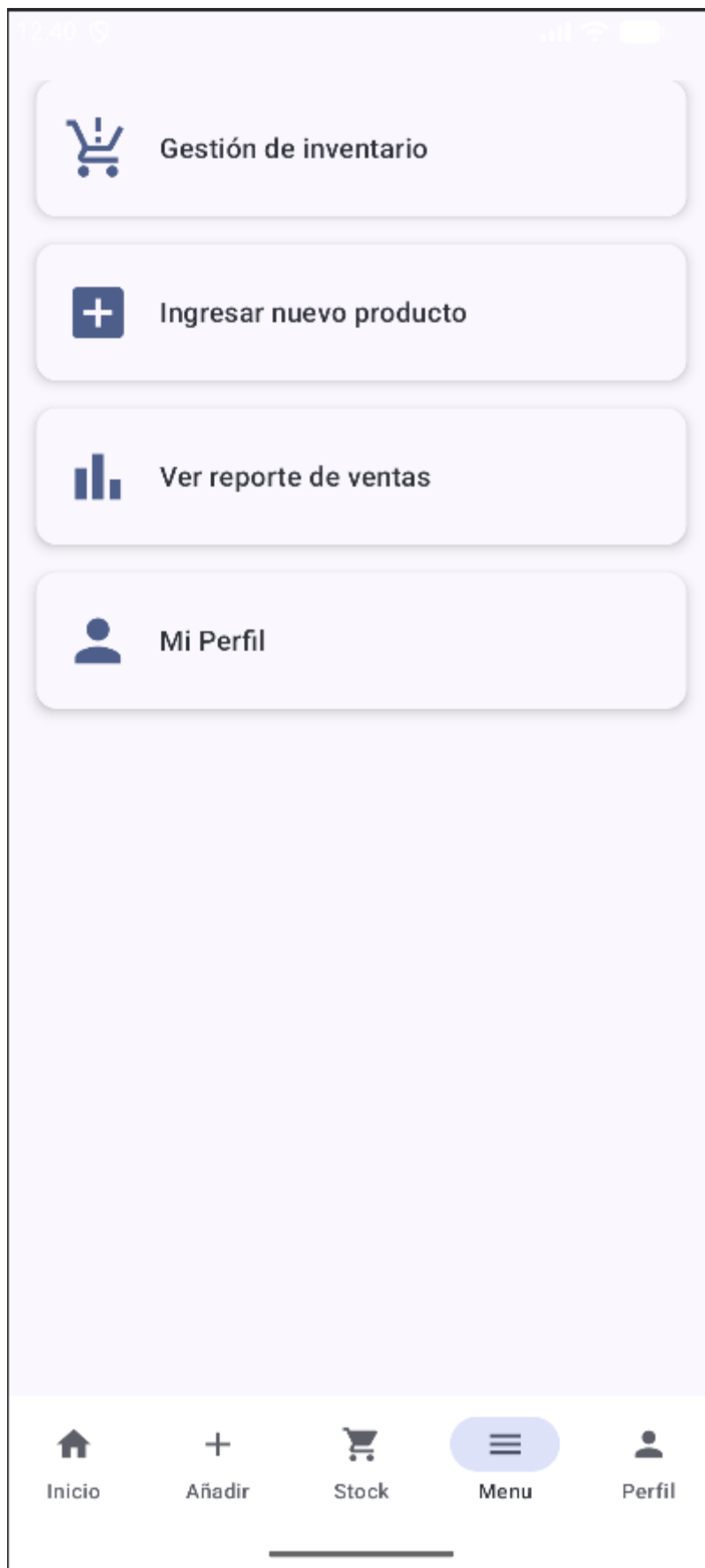
Stock



Menu



Perfil



12:41



 Editar Perfil



Nombre

Abdel Samini

Teléfono

(+61) 977-***-***

ID Usuario

123

Cerrar sesión



Inicio



Añadir



Stock



Menu



Perfil